

• 特约稿件 •

DeepSeek 类人工智能变革学习样态： 适配逻辑、推动进程与人智协同

田 阳¹, 王运武², 栾慧敏³

1. 扬州大学新闻与传媒学院, 江苏 扬州 225002; 2. 江苏师范大学智慧教育学院, 江苏 徐州 221116;

3. 扬州大学教育科学学院, 江苏 扬州 225001

【摘要】 DeepSeek 类人工智能得益于开源理念而迅速发展, 同时它们以低成本、高效率、强逻辑等优势得到业界的广泛认可 and 大规模部署, 形成了以 DeepSeek-R1 大模型为基础的人工智能应用如雨后春笋般涌现。教育领域同样重视新型人工智能应用, 并积极探索人工智能如何推动教育变革。DeepSeek-R1 大模型具有良好的教育应用适配性, 且在政策支持、技术赋能、历史助推、需求牵引等逻辑链作用下, DeepSeek 类人工智能教育应用已经历从涌现到渗透的过程, 下一步将逐渐构建教育应用生态系统, 最终推动学习样态从结构性重组向颠覆性创新发展。未来人机共生、知识共创、天性赋能、泛在适配、具身智慧等成为人类学习的典型特征, 学习从此走向人智协同。

【关键词】 DeepSeek; 人智协同; 学习样态变革; 教育变革; 人工智能

【中图分类号】 G40-057 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1004-5287(2025)03-0291-08

【DOI】 10.13566/j.cnki.cmet.cn61-1317/g4.202503001

DeepSeek-class artificial intelligence inspired transformation of learning paradigms: Adaptive logic, driving processes, and human-AI synergy

TIAN Yang¹, WANG Yunwu², LUAN Huimin³

1. Department of Journalism and Communication, Yangzhou University, Yangzhou 225002, China;

2. School of wisdom Education, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China;

3. Department of Education Sciences, Yangzhou University, Yangzhou 225001, China

【Abstract】 DeepSeek-class artificial intelligence (DSAI) has rapidly developed due to the open-source philosophy, gaining widespread recognition and large-scale deployment in industries for its advantages of low cost, high efficiency, and strong logical reasoning capabilities. This has spurred a proliferation of AI applications based on the DeepSeek-R1 large language model. The education sector also attaches great importance to new AI applications and actively explores how AI can drive educational transformation. The DeepSeek-R1 model demonstrates excellent adaptability for educational applications. Under the influence of a logical chain including policy support, technological empowerment, historical momentum, and demand-driven factors, DeepSeek-class AI applications in education have evolved from emergence to penetration. Going forward, they will gradually construct an educational application ecosystem to advance the transformation of learning modalities, progressing from structural reorganization to disruptive innovation. In the future, human-AI collaboration, knowledge co-creation, innate ability enhancement, ubiquitous adaptability, and embodied intelligence will become typical characteristics of human learning, marking a shift toward human-AI synergy in learning.

【Keywords】 DeepSeek; human-AI synergy; transformation of learning paradigms; educational transformation; artificial intelligence

基金项目: 2023 年江苏省社科基金“指向初中课堂深度学习的生成式人工智能赋能机制研究”(23JYD015); 2021 年度江苏省社会科学基金青年项目“中小学生劳动素养评价指标体系构建与实证研究”(21JYC003)

收稿日期: 2025-04-06

作者简介: 田阳, 讲师, 博士, 研究方向为教育变革、人工智能教育应用、学习型社会交互等。E-mail: tianyang001@yeah.net

2025年中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》进一步强调,要“建设学习型社会,以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”,其中重点提出实施国家教育数字化战略和促进人工智能助力教育变革^[1]。DeepSeek-R1大模型的成功,标志着低成本、高效率、强逻辑等生成式人工智能的落地应用走到实质一步,引起国内外广泛关注和各界积极使用,并进一步得到各行各业的验证和认可,逐渐成为人工智能领域应用的标配。这给生成式人工智能教育应用走向纵深带来了可能和无限遐想。可以预见,在国家政策的强力支持和引导下,以DeepSeek为代表的新一代人工智能,将与其他数字技术一道推动教育变革加速,助力实现教育强国建设。虽然DeepSeek类人工智能很多指标优于以往人工智能产品,但人工智能教育应用不是“拿来主义”,需要审慎进行,面对教育这个复杂问题,也需要循证破解人工智能适配教育现状问题,重视规模、个性化、公平三者之间的平衡。为此,本研究将重点从技术推动教育变革的历史逻辑视角揭示DeepSeek类人工智能如何推动学习样态系统性变革。

1 DeepSeek类人工智能助推学习样态变革的适配逻辑

1.1 DeepSeek类人工智能

何为DeepSeek类人工智能? DeepSeek大模型最早是被浙江杭州一家叫幻方量化的公司(幻方量化成立于2015年,主要依靠数学与人工智能进行量化投资)研发出来,用于金融市场量化投资,并在金融市场表现优异,较短时间就赚取大量的利润;幻方量化意识到该大模型的优势和市场价值,于2023年7月在浙江杭州创建深度求索(DeepSeek)公司,并开源DeepSeek大模型,直到2024年12月该公司发布了首个推理优化模型DeepSeek V3,该模型优秀的快速推理能力迅速引起世界范围人工智能研发同行的关注和广泛使用,用该模型进行二次开发,其技术效果不言而喻,主要表现为投入较少的资金、训练数据、算力等,就可以训练出具有优异推理能力的大模型,媲美诸如ChatGPT-4O、Claude 3 Opus等模型,颠覆了此前AI研发的思路和路径,引起业界不小的轰动。2025年1月DeepSeek-R1大模型推出后,其实力更是得到迅猛提升。如今,以DeepSeek-R1大模型为原型开发出的各类人工智能应用迅猛涌现,如腾讯元宝、百度AI、妙想等,均获得良好的应用效果,得到用户的认可。自DeepSeek-R1大模型的开源和被广泛使用,DeepSeek类人工智能或智能体就不断涌现,但

内核仍然是采用DeepSeek-R1大模型或其改进型。为此,源于DeepSeek-R1大模型或这类思想开发的人工智能应用可以被统称为DeepSeek类人工智能(简称:DSAI)。

1.2 DeepSeek类人工智能推动学习样态变革的优势与逻辑

1.2.1 实现学习样态变革的DeepSeek类人工智能技术适配优势

人工智能促进学习样态变革是一个复杂的教育生态系统重构过程,需多类态数字技术共同参与,且该生态系统重构均是围绕人的学习与成长进行^[2]。基于美国心理学家乌里·布伦贝纳(Urie Bronfenbrenner)围绕人的发展提出的生态系统论,围绕技术的教育适配性,分别从宏观、中观、微观三个层次分析DSAI变革学习样态的技术适配优势^[3]。

①宏观:教育大模型降本增效

由于教育系统的复杂性和学校教育系统有别于其他行业,DSAI教育应用的搭建与部署,需要顶层设计与提供教育大数据开展大模型训练。以往大模型训练需要巨大的参数,如OPENAI公司在2023年发布ChatGPT-4的时候参数就达到了1.5万亿个^[4];Grok-1大模型参数也达到了3140亿。根据如此参数规模,教育领域如果遵循传统大模型研发路径,是很难研发出符合教育规律和现状的教育大模型应用级产品。目前,DeepSeek大模型框架采用混合专家模型、多头隐式注意力、多令牌预测与自回归范式、混合精度训练框架创新等技术路径^[5],使得DeepSeek模型训练过程数据轻量化和多通道并行训练,这不仅能极大地降低成本,也能加快训练速度。因此,从教育部门需求与设计DSAI教育应用视角看,其能极大地满足教育行政部门的政策要求和教育用户实际需求,降低教育大数据获取的难度,实现较低成本搭建教育领域的大模型应用。

②中观:逻辑推理与因果分析

学习样态变革的中观层面是各类教与学相关系统的互动结构,涉及教学、管理、评价、测试、辅导等方面,DSAI教育应用若要围绕这些方面展开工作,需要具备较强的逻辑推理与因果分析能力。从技术实用性角度看,目前AI教育应用产品在教辅领域有着一定的优势,比如网易有道子曰、学而思MathGPT、豆包口语教练等模型,但这不足以支撑整个教育系统的变革。但未来的教育必然会摒弃应试教育,这就要求教育AI应用需具备较强的逻辑推理与因果分析能力。2025年3月,全球知名风投机构Andreessen

Horowitz(下称“a16z”)发布最新全球消费级AI应用排名。GhatGPT在网页端和移动应用端均排名第一,深度求索DeepSeek则以火箭般的速度冲到榜单第二。抛开技术问题,从商业应用角度看,DeepSeek已经媲美ChatGPT。DeepSeek本身在逻辑推理与因果分析方面也有着较强的优势。为此,DSAI教育应用的潜力巨大,具有在教育领域深耕的可能,并且当前教育部门正积极推动DeepSeek大模型的本地化部署,该模型天然具有服务于教育领域的能力。

③微观:本地部署与满足个性化学习需求

根据布伦贝纳(1977)生态系统论分析学习样态变革,微观层面对应的是个体应用,即个性化教与学,以及能满足个体学习需求的其他服务。为满足教育需求者或接受教育个体的个性化教与学服务,教育智能体是一个很好的探索方向。DeepSeek大模型支持构建多类态的智能体,可以本地化部署。目前,有DeepSeek-R1-671B、DeepSeek-R1-Distill-Llama-8a、DeepSeek-R1-Distill-Llama-32B、DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B等均可以本地化部署,提供了多种可供选择的本地化部署类型,以及面对不同任务可以进行不同的调用和微调,这对于个性化教与学来说非常便利,能更好地适配教师、学生、管理者等不同的教育领域需求者,满足其个性化需求。另外,DeepSeek的开源属性,让其具有较强的活性和广泛的用户使用基础,相比于其他较为封闭的大模型来说,DeepSeek性价比较高,天然适配于教育领域的个性化需求服务。

1.2.2 DeepSeek类人工智能推动学习样态变革的逻辑

从宏观、中观、微观三个层面看,DeepSeek-R1大模型适配于教育领域的系统性变革。DeepSeek类人工智能推动学习样态变革的本质是通过技术重构教育生态,实现“以学生为中心”的个性化发展。核心在于颠覆式技术创新、教育适配性强、本地化部署应用、算力成本低等。同时,教育政策支持、技术赋能、系统性协作、模式重构是DeepSeek类人工智能推动学习样态变革的逻辑所在。

①政策支持

2022年教育部启动国家教育数字化战略行动^[6],到2025年已三个年头,成效显著,如智慧教育云平台、双师课堂、个性化教育服务、教育中台等成熟运用与部署。如今,新一轮国家教育数字化战略行动已开启,恰逢《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》开局之年,教育部在2025年国家教育数字化战略行

动动员会上以“人工智能与教育变革”为主题,充分彰显人工智能在教育数字化战略转型中的地位与作用。另外,《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》特别指出:促进人工智能助力教育变革。让人工智能服务教师队伍建设、打造教育大模型、加强人工智能算法与伦理安全等成为重点关注方向。总之,未来十年政策支持力度和方向都不会改变,甚至会加强。尤其是当前教育、科技、人才体制机制改革已到深水区,本轮科技革命的核心在于人才供给和可持续的高质量教育发展,运用人工智能推动学习样态变革的逻辑就显得尤为清晰。

②技术赋能

DSAI推动学习样态变革,核心在于运用技术重构教育的资源分配、教学模式及治理体系^[7],形成以“个性化学习”为核心的全新教育生态,解决传统教育的规模化与个性化矛盾、资源分配不公、评价单一化等问题,最终推动教育从“教为中心”转向“学为中心”,构建更具包容性、适应性和创新性的未来教育生态。DSAI通过数据驱动的精准分析、智能算法的自适应能力、生成式技术的内容扩展以及交互式场景的沉浸式体验,重构了教育系统的运行方式。通过DSAI赋能促进学习从“知识标准化复制”转向“创新能力、终身学习力与跨学科协作能力”培养,将重新定义学习的参与形态,即在人智协同中实现人的全面发展。

③历史助推

DSAI推动学习样态变革的历史逻辑在于宏大的工业革命叙事背景,每一次工业革命都带动教育系统性变革发生。第一次工业革命后,蒸汽机推动产业工人的诞生,规模化班级授课制出现;第二次工业革命后,电气化普及推动光电进入教育系统,带动教育系统向视听教育转变;第三次工业革命后,以信息科技普及为典型特征,推动教育泛在化、网络化、信息化方向变革;如今正处于第四次工业革命进程中,以人工智能为核心的科技创新正带动教育系统性变革朝着数智化、网络化、跨空间化方向发展。同时,教育与科技的关系也颇为紧密,每次社会性科技进步都给教育的内容载体或组织形态带来一定的改变。如视听教育早期,黑板与幻灯片是同时并存的,然而到了数字化阶段,电子白板成为教学内容媒介的主要形式之一。每一次颠覆式科技创新被社会化普及后,都将带动教育系统走向该颠覆式创新技术的兼容之路,可见DSAI推动学习样态变革的历史逻辑很清晰。

④需求牵引

DSAI教育应用的需求端正积极形成,工业、科研、工程、医学、农业、教育、文化等领域正逐渐接受人工智能带来的便利性、高效性、创造性。最早积极拥抱人工智能的领域当属工业制造,其率先使用机器人进行工业品加工,随后科研领域也尝试用人工智能分析新材料、新药品、新蛋白质结构等,运用人工智能辅助模拟合成新生物制品正成为一种时尚。最近广泛受到关注的 AlphaFold3,可预测分析蛋白质、DNA、RNA、小分子等几乎所有的生物分子结构和相互作用,加速生物医学领域对蛋白质的解读,以及有利于新型创新药的研发。教育领域同样需要人工智能应用帮助解决优质师资、教育评价、个性化学习、教育治理等亟须变革的方面。同时,个人对使用人工智能教育应用产品的需求意愿较为强烈,通过人工智能教育应用能帮助个体获取优质教育资源和个性化学习。因此,一方面,来自教育组织力量的需求推动人工智能教育应用;另一方面,教师、学生、家长、管理者等也迫切需要人工智能教育应用帮助解决效率、质量、公平、优质等现实教育问题。

2 DeepSeek类人工智能推动学习样态变革的进程分析

从技术本身来看,DeepSeek类人工智能可以作为教育现代化的表征之一,代表着教育的新质生产力,成为学习样态变革的先锋力量,被视为推动学习样态变革的主臬。基于唯物辩证史观,DSAI推动学习样态变革同样要经历从简单到复杂、从外部干预到内生动力形成、从散点探索到全局铺开、从区域试点到全国应用的规律。所以,DSAI推动学习样态变革的进程无外乎要经历早期起步阶段,即探索应用;再到人机协同模式构建与要素关系重组阶段;最后是全教育系统发生系统性变革,学习样态产生颠覆式创新。但我们不得不承认,学习样态系统性变革发生不是截面时间可以判断的,是需要一个历史周期来进行综合评估和判断,这就说明学习样态变革具有滞后性。因此,DSAI推动学习样态变革必然经历技术涌现、渗透、接受、模式创新、生态构建、结构性重组、颠覆式变革等历程。考虑到进程的阶段性问题,本研究将DSAI推动学习样态变革分为从涌现到渗透、从接受到模式创新、从结构性重组到颠覆性变革三个阶段。

2.1 初始期:从涌现到渗透

DSAI要推动学习样态变革须解决技术成熟度问题。任何变革都是一个量变累积到质变的过程,学

习样态变革同样离不开这个规律。学习样态本身涉及多要素综合作用。学习的目的是培养人同时具备认知、理解、技术、判断等多维度能力,目前人类社会主要是通过学校教育实现这些能力培养,并通过分学段实现分阶段培养。围绕这些基本的学习样态框架开展相关活动,参与要素主要涉及学习环境、学习内容、教学人员、学习媒介、评估评价、后勤支持、学习辅导(如表1所示)。DSAI要推动学习样态变革,就要实现对这些要素活动的参与和整合,直到融合为止,这是一个复杂漫长的过程,不排除未来出现比DSAI还要强大或者适配性更强的AI教育应用产品。但是,无论哪一种人工智能教育应用推动这类变革,均要经历产品具象化涌现到探索应用,再到技术成熟推广渗透的基本过程。

表1 DSAI教育应用从涌现到渗透进程

参与要素	技术涌现期	技术应用探索期	技术成熟渗透期
学习环境	偶发出现	试验性或区域性介入	配置其中
学习内容	相关性低	选择性整合	强胜任
教学人员	部分意愿强	尝试模式探索	选择性使用
学习媒介	无影响	智能体引入	并行现有媒介
评估评价	无影响	参与评价	可自主参与评价
后勤支持	少数人占有	政策牵引	积极采纳
学习辅导	少数人	易获得	定制服务

结合目前DeepSeek技术涌现情况看,教育领域可以训练其辅导学生作业、撰写论文提纲、提供学习建议等。正如表1所示,专门针对教育领域实现DSAI教育应用,其能力主要体现在学习媒介、学习辅导层面,技术涌现期就存在被少数人使用的可能,这得益于其具有文本生成与多语言支持、对话理解与交互、编程与代码生成、逻辑与推理、垂直领域定制等能力。

此前基于Transformer模型架构就体现出教育应用潜质,教师、学习者、教育管理者、家长等体验后表现出浓厚的兴趣,尤其是在教辅、对话、讲解、命题、评价等方面的优势较为突出,但这些大模型应用较少有专门服务于教育的,除讯飞星火外,文心一言、KIMI、豆包等是大众化产品,然而仍有教育工作者会将其应用在教与学方面,这给DSAI教育应用涌现做出铺垫,并且教育领域用户使用意愿较高,所以DSAI从涌现到渗透将呈现快速发展态势。DSAI教育应用从DeepSeek-R1大模型被广泛认可后,随即就出现教育应用的涌现。

2.2 促进期:从接受到生态构建

创新技术应用推动教育领域活动形态变革,也要

考虑技术供给、现实需求和教育制度等综合因素。DSAI教育应用要充分考虑教育应用均衡问题,即学习样态中各要素之间的平衡关系,避免过度应用带来某一阶段教育领域出现不均衡或风险因素,造成不公平、不平等等现象发生。供给、需求和制度(SDI)分析框架就提供了一个良好的数字化教育应用产品均衡视角^[8],有利于从DSAI教育应用产品教育领域投放或渗透增长的曲线来分析渗透情况和占有率,进而判断DSAI推动学习样态变革的程度。随着DSAI教

育应用渗透及拥有广泛的用户基础,学习者会运用DSAI教育应用大模型辅助学习(已经有相关学习机产品出现,并得到一部分用户的选择使用),这一阶段DSAI将由逐渐接受到模式创新转变。人工智能技术本身的表现就是其能力也由过去弱人工智能应用转变为强人工智能应用,尤其是在垂直应用领域将表现得更为专业。基于SDI分析框架,DSAI教育应用从接受到模式创新可以细分为探索与试用、整合与验证、模式创新、生态构建四个阶段(如表2所示)。

表2 DSAI从接受到生态构建的细分阶段

阶段细分	探索与试用	整合与验证	模式创新	生态构建
主要目标	验证技术可行性,建立信任基础	深度融合教育系统,形成标准化工具	突破传统模式,创造新应用场景	打造教育与技术融合的完整生态
应用走向	作文批改与反馈 题库生成与自适应练习 学习资料辅助	课堂工具集成,如实时问答助手 教学管理系统(LMS) 作文批改、题库生成、课堂互动等	自适应学习平台 虚拟导师系统 智能课堂讨论	开放式平台与API 实现“教—学—评—改”全流程数据贯通

DSAI教育应用从接受到生态构建阶段,需要整合资源,促进产学研发挥更大的效能,尤其是掌握核心技术的企业要参与其中。需整合政府、学校、企业的多维资源,通过政策引导构建产学研用协同创新机制,尤其是掌握大模型算法、算力芯片等核心技术的企业,应深度参与教育数据标注、知识图谱构建等基础工程。需形成标准化的教育大模型技术框架,建立覆盖“基础教育-高等教育-职业教育-终身教育”的智能教育服务立体网络,最终形成DSAI教育应用生态网络。

2.3 变革期:从结构性重组到颠覆性变革

基于约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)提出的创造性破坏理论分析DSAI教育应用推动学习样态变革,若要从结构性重组到颠覆性变革,需要通过优化现有体系的效率和适应力为颠覆性变革积蓄能量,以谋求实现颠覆性变革,表现为创造性破坏的最终爆发,彻底取代旧范式重构学习样态^[9]。理论上DSAI推动学习样态变革的实现即颠覆性变革,需多主体参与、多要素协同、多阶段衔接的复杂动态过程^[10]。创造性破坏理论强调变革必须带来结构性替代,而非改良。以目前DSAI教育应用发展形势看,推动学习样态变革不是没有可能,甚至是已经塑造了一种形态,即学习过程中需要DSAI教育应用辅助。DSAI教育应用可以通过因果推理和逻辑分析来处理各类问题,给出一定的问题解决视角,具有较好的借鉴意义。虽然短期内DSAI教育应用可能会出现“脑雾”现象,但随着技术的发展和模型的改进,长远来看,DSAI将具有较强的问题解决能力,在因果推理和逻辑分析方面超越普通人类教师也是必然。

DSAI推动学习样态变革体现在学习方式、学习内容、学习方法、学习环境、学习路径、学历制度、学习评价等多个方面的全面变革,即DSAI有机融入到这些方面,并发挥重要的支撑或辅助作用。同时,依托DSAI教育应用的生态系统,不断地强化科技链、产业链、人才链、资源链、政策链等互为支持的作用,促进整个生态系统向善发展、良性发展。变革期的社会阵痛与教育系统内部的阻力可能是造成颠覆性创新失败的原因。在DSAI推动学习样态变革的进程中,应重视来自社会阵痛、教育系统内部阻力、伦理风险、技术局限等问题,循序渐进推动学习样态变革。科技推动学习样态变革天然适配螺旋上升路径,DSAI推动学习样态变革从涌现到渗透,再到生态系统形成,直至颠覆性创新,需与社会政策、伦理规范、用户教育同步推进,才能实现可持续的变革。在整个生态系统中,各链条相互作用,不断地磨合与资源配置,逐渐形成新的结构稳态,实现全生态链迭代重构。

DSAI促成学习样态颠覆性创新,必然会在人机协同、知识供给、学习交互、智慧教育等方面起到重要的作用。传统的学习样态主要是以学校教育开展,教师与学生的关系较为微妙,虽然强调以学生为中心的教与学,但是现实中仍然是教师主导学生学习,应试教育牵制学习样态变革,新的学习评价机制又难以建立,新型公平公正权威的评价方式难以与当下总结性考试评价相媲美,诸多教育问题难以快速解决,这些痛点成为助推教育变革的主要期盼动力和变革方向。如今DSAI教育应用提供了诸多可能,比如学生学习路径可以由学生能力数据(如兴趣、技能发展、认知轨迹)综合评估生成,减少过多的人为干预或中间环节,

实现学习的全周期、全过程、多维度等综合评估,提供更加可信的学习评价数据和尺度,一方面可以作为诊断数据看到学习者的学习画像和状态,另一方面可以直接评价学习者的能力素质。同时,学习的环境不再局限于必要的学校场景,弹性学习与个性化学习走入学习者生活,这些与学校学习相互兼容。总之,颠覆性变革将打破现有的学习场景和环境,学习将成为个体整个生命周期的一部分,“学习孪生系统”成为学习者亦师亦友的伙伴,人智协同将成为学习的标配。

3 DeepSeek类人工智能助推人智协同学习新样态

3.1 人智协同学习及核心特征分析

人工智能赋能教育场景下学习活动由“师-生-机”三元结构组成^[1],学习者思维培养与能力养成已成为耦合人工智能逻辑的互为建构过程,学习者与人工智能之间的交互带有明显的互为对齐现象。人智协同学习将以人工智能为主体和底层支撑技术为基座,集成大数据、云计算、虚实融合、物联网、多模态分析等技术,促进学习者的学习行为与智能机器(如AI系统、智能体、智能设备、学习平台等)形成深度协同的关系,表现出学习者与智能机器的任意交互和人机共生的特质。通过加强人工智能机器与学习者智能的深度协同交互融合发展,促使学习的流程、场景、认知、交互等被重构,以实现更高效、个性化和适应性的深度学习。

DSAI将以智能机器、智能体等形式存在于教育生态系统中,参与教育生态系统中每一个要素的运行,学习参与者将依托DSAI开展各类与学习有关的活动,通过沟通交流与交互行为实现双方的对齐,进而提升DSAI服务于学习参与者的能力,实现人智协同学习。人智协同学习外在形象是智能机器服务于人的学习,提供教学、资源供给、认知适配、个性化学习路径设计、学习交流与陪伴、辅助测试评价等,体现出人机共生、泛在适配、天性赋能的特征;内在形象是人与智能机器互为交互,沟通进程中体现出人的思想与机器智能之间的交流、平衡、生成等,具有知识共创特征,同时智能机器像人类教师一样富有情感、耐心、逻辑地传授知识给学习者,体现出强具身智能特征。具体特征有以下几个方面:

①人机共生

DSAI教育应用后时代,学习过程离不开DSAI参与,学习过程表现出较为明显的人与智能机器互为交互、对齐、认知等行为,学习者学习行为对AI的依赖程度将达到较高程度,构成了学习行为人机共生特征。

②知识共创

DSAI融入学习者学习行为过程中,较为初浅的知识讲解不会表现出知识共创特征,一般是在学习互动和学习者思维训练过程中,如批判性思维、计算思维、创造性思维等训练,需要学习者不断地思考和回应相关问题,通过AI建构的脚手架辅助学习者思考,训练其思维能力或解决问题的能力,这时候知识共创行为就涌现出来。

③天性赋能

人智协同学习提供优秀的个性化自适应学习支持能力,最大限度地支持学习者个性化学习,同时通过自适应调整和不断累积的学习者画像,深度启发学习者的兴趣爱好和调动潜在能力,逐渐让学习者朝着天生具有的能力和兴趣方向发展,极大限度地启迪学习者的天赋能力,促进其获取更为高阶的能力和创造力,这种特征归纳起来为天性赋能。

④泛在适配

DSAI融入学习者学习过程中,可以随时随地帮助学习者接入学习场景,实现学习的无缝衔接,做到不同场域下自适应调动资源支持学习者进入学习场景,促进学习者围绕相关主题开展学习,实现泛在自适应学习支持,即泛在适配。

⑤具身智能

DSAI如要具备教书育人能力,其必须要具有因果推断与逻辑推理能力,同时保证与人类教师在知识储备、知识讲授、教学支持等方面的对齐,这就要求DSAI产品走向拟人化特征,赋予其人类教师所特有的一些特征和能力,走向具身智能。

3.2 面向未来的人智协同学习新样态

学习形态该如何变革?目前计算机支持协作学习(CSCL)、自主学习、合作学习、混合式学习、体验式学习、游戏化学习等均为学习方式或模式,没有构成一个完整的学习生态系统或体系,不构成学习样态的变革。在线学习让我们看到互联网推动教育变革所引发的学习形态变革,学习者可以通过在线学习获得学分和学位,以及此前的“停课不停学”均让我们看到在线学习的魅力和价值。沉浸式技术(VR、AR、MR等)、数字孪生、学习分析、大数据分析等给在线学习带来了新生机,赋能在线学习走实走深。步入人工智能时代,互联网、大数据分析、学习分析、云计算、物联网、多模态分析、沉浸式技术等与DSAI结合起来,促进学习形态发生新变革,不仅仅是网络空间里在线学习的一种形态,更是基于人工智能实现物理空间、网络空间、社会空间等的融合,使学习者能实现随

意切换和进入各种空间,颠覆以往学习模式,实现学习者与智能机器共生学习(如图1所示)。

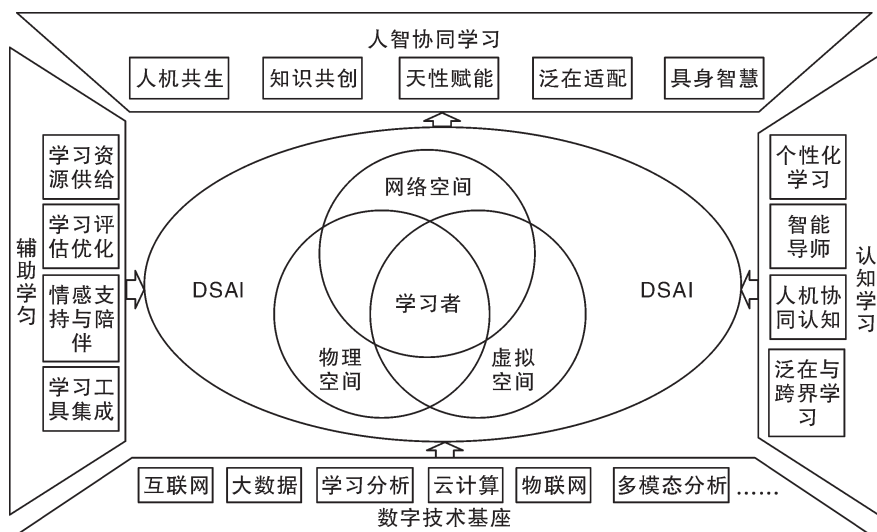


图1 人智协同学习新样态

智能时代的人智协同学习新样态是在数字技术基座基础上,DSAI与学习者形成的共生关系,一方面学习者通过DSAI强因果链构建与逻辑分析能力分析其学习路径、个性化学习评价与支持、个性化数字资源供给;另一方面DSAI不断地了解学习者学习行为、情绪、情感、兴趣、习惯等,DSAI将走向具身智能,为学习者未来学习发展订制个性化设计方案,以及能友好的协同,促进为学习者天性赋能。DSAI与学习者实现人机共生,基于算力、算法、大数据供给等支持,DSAI将帮助学习者实现优质、个性的学习资源供给,兼顾学习评估优化、情感支持与陪伴、学习工具集成等辅助学习任务。学习者可以通过DSAI辅助学习工具,实现跨界学习、跨学科学习、跨空间学习,尤其是在跨空间学习方面能实现物理空间、网络空间、社会空间等多空间交互融合与任意切换穿越学习,真正做到泛在与跨界学习,起到泛在适配的作用;与此同时,DSAI根据学习者多模态学习行为数据与情感交流等分析训练,逐渐实现具身智能能力,可以为学习者提供智能导师、人机协同认知、个性化学习等认知学习服务,促进学习者深度学习的发生。

3.3 风险可控与安全保障的人智协同学习生态环境

人智协同学习新样态能否可持续健康发展,并形成稳定的人智协同学习生态系统,需直面潜在风险、知识可信和人机对齐主导权等问题,并有效隔离潜在风险、确保知识可信和人机对齐均衡化。为此,构建风险可控与保障完善的人智协同学习生态环境系统是确保人智协同学习可持续发展的保障,也是促进人智协同学习样态走向人机责任共担的坚实基础。

3.3.1 风险可控

构筑风险可控人智协同学习生态环境是确保DSAI教育应用走实走深的有力保障。目前,公认的生成式人工智能教育应用直接风险问题有AI固有偏见、算法偏见、数据隐私、虚假信息、误导认知等;间接风险有重度依赖、交往沟通障碍、教育公平失衡等^[12]。面对如此风险问题,需在构建DSAI教育应用前就制定相关的制度约束和准则,从制度约束层面避免诸如算法偏见、AI固有偏见、数据隐私、虚假信息等直接风险问题^[13]。

要确保DSAI教育应用算法透明,实现人智协同学习过程可追溯,确保相关算法是负责任与可信的。认知对齐方面,人智协同学习过程要实现监管动态感知,人类教师可随时介入干预。应注重DSAI教育应用的公平与包容,避免对边缘化学生造成二次伤害和教育公平失衡现象发生^[14]。人智协同学习最大优势是接入学习资源的便捷性、易用性、低门槛性等特征,但容易造成学习者过度依赖DSAI教育应用的现象,应强化DSAI教育应用的辅助学习作用,避免因过度依赖造成学习者认知偏见、交往沟通能力转弱、缺乏独立思考等现象发生^[15]。另外,屏幕学习带来的副作用也应得到重视(如近视、驼背等),避免过长时间使用屏幕,培养学习者学会自我调节与平衡DSAI教育应用使用时长。

3.3.2 安全保障

人智协同学习生态系统的高效运行和创新应用不断涌现,需守住人工智能教育应用的安全底线和完善各类保障机制,确保人机协同情况下责任清晰、职责分明、安全可信等。人智协同学习首要是学习者要

学会与DSAI教育应用有效沟通,这要求学习者应具备驾驭人工智能的能力,人工智能教育应用者主要分“避术者”“驭术者”两类^[16],但目前这两类群体仍然停留在技术使用的原始需求层面,并没有达到协同合作的层次,这就给DSAI教育应用带来保障挑战,一方面要培育学习者使用DSAI教育应用的基本技能,另一方面培育学习者尝试与DSAI进行对话和建立伙伴关系^[17],不断磨合,最终形成共同发力促进学习的局面。

人智协同学习生态系统安全保障问题不仅需个体级别的配合,还需教育主管部门的政策引导与制度配套。根据新技术应用和发展的历史规律看,DSAI教育应用促进新学习样态生成,并逐渐形成生态系统,若要向良性发展,早期进行制度契约建设非常重要,能保证在DSAI教育应用发展进程中促进技术向善的同时维护生态系统稳定,当然制度契约也要与时俱进,不断地进行更新迭代,以适应人智协同学习不同时期的需求和发展要求。

4 结束语

依托DSAI优秀的因果分析与逻辑推理、快速分析、低运算成本等能力,DSAI高度适配于学习场景,有助于推动教育领域的教与学发生实质性变革。然而,DSAI推动学习样态的变革不是一蹴而就的,需要稳定的政策支持和持续不断的技术革新,同时要注意变革周期中的各个阶段所面临的现实问题,方能适应中国教育改革与发展。相信通过持续的DSAI教育应用探索,构建符合学习者身心健康、心智认知、学习规律的DSAI学习模式,同时兼顾伦理安全和数据隐私保护,方能真正做到其稳定、可持续地为中国教育数字化战略发展赋能,助力中国教育、科技、人才体制机制改革,促进教育强国建设加速推进。

参考文献

- [1] 中共中央,国务院. 教育强国建设规划纲要(2024—2035年)[EB/OL]. (2025-01-19)[2025-03-15]. <https://news.sina.com.cn/c/2025-01-19/doc-inefpcsy0554862.shtml>.
- [2] 黄荣怀,王运武,焦艳丽. 面向智能时代的教育变革:关于科技与教育双向赋能的命题[J]. 中国电化教育, 2021(7): 22-29.
- [3] BRONFENBRENNER U. Toward an experimental ecology of human development[J]. American Psychologist, 1977, 32(7): 513-531.
- [4] 田阳,王运武,于燕娟,等. ChatGPT类人工智能推动教育数字化变革的失范风险及应对策略[J]. 中国医学教育技术, 2023, 37(3): 247-253.
- [5] 赵葛剑,张新鹏. DeepSeek:从“概率生成”到“因果推理”[J]. 自然杂志, 2025, 47(2): 79-84.
- [6] 教育部教师工作司. 深入落实国家教育数字化战略行动全面提升教师队伍信息化素养和现代化治理水平:2022年教师队伍数字化建设情况报告[J]. 中国电化教育, 2023(4): 1-6.
- [7] 黄荣怀,刘嘉豪,潘静文,等. 面向智能时代的教育系统性变革:数字化赋能教育综合改革[J]. 电化教育研究, 2025(4): 5-12.
- [8] GOLDIN C, KATZ L F. The race between education and technology[M]. Cambridge:Belknap Press, 2008.
- [9] 郭荣,贾永堂. 人工智能时代大学教学范式再造的依据、方向与进路:基于创造性破坏理论的分析[J]. 高校教育管理, 2022, 16(1): 72-86.
- [10] 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所项目组. 颠覆性技术创新生态路径研究[M]. 北京:中国科学技术出版社, 2022.
- [11] 杨宗凯,王俊,吴砥,等. ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(7): 26-35.
- [12] 田阳. 生成式人工智能教育应用悖论[J]. 闽江学刊, 2024, 16(4): 158-169.
- [13] KIM K, KWON K. Tangible computing tools in AI education: Approach to improve elementary students' knowledge, perception, and behavioral intention towards AI[J]. Education Information Technology, 2024, 29(13): 16125-16156.
- [14] BOSCARDIN C K, GIN B, GOLDE P B, et al. ChatGPT and generative artificial intelligence for medical education: Potential impact and opportunity[J]. Academic Medicine, 2024, 99(1): 22-27.
- [15] ALMASRI F. Exploring the impact of artificial intelligence in teaching and learning of science: A systematic review of empirical research[J]. Research Science Education, 2024, 54: 977-997.
- [16] 张进宝,俞杭伶,陈虹宇,等. 教育领域生成式人工智能长期使用的影响因素[J]. 中国教育信息化, 2025, 31(1): 17-30.
- [17] TANG P M, KOOPMAN J, YAM K C, et al. The self-regulatory consequences of dependence on intelligent machines at work: Evidence from field and experimental studies[J]. Human Resource Management, 2023, 62(5): 721-744.